

《模拟电子技术》

2024-2025 学年第二学期期末考试试卷

一、(30 分) 填空题

- 1、在时间上和幅度上均_____的信号称为模拟信号。
- 2、通常放大电路输出信号的幅度远大于输入信号，其能量来源是_____。
- 3、放大电路的增益分为电压增益、电流增益、_____增益、互导增益。
- 4、某放大电路带 $4\text{k}\Omega$ 负载时输出电压幅值为 4V ，带 $1\text{k}\Omega$ 负载时输出电压幅值为 2V ，则其输出电阻为_____。
- 5、放大电路的增益是否与频率有关？_____（是、否）
- 6、放大电路上限频率和下限频率之间的差值称为_____。
- 7、PN 结正偏时导通，反偏时截止，此特性称为_____。
- 8、稳压管工作时需串联_____，工作在_____状态。
- 9、图解分析法能否分析放大电路输入电阻的大小？_____（能、否）
- 10、在栅源电压为零时没有导电沟道，必须依靠栅源电压的作用才能形成感生沟道的 FET 称为_____型 FET。
- 11、场效应管属于_____控制电流的器件。
- 12、场效应管电路的组态中，_____组态构成电压跟随器。
- 13、BJT 电路放大的外部条件是发射结_____，集电结_____。
- 14、共射电路的输出电压出现下半周失真时，属于_____。
- 15、共集电路的输入电阻与_____（信号源内阻、负载电阻）有关，输出电阻与_____（信号源内阻、负载电阻）有关。
- 16、集成运算放大电路第一级采用差分电路的主要目的是为了抑制_____。
- 17、差分电路定义的共模抑制比公式 $K_{CMR} = \frac{A_d}{A_{cm}}$ _____。
- 18、负反馈放大电路以牺牲_____为代价，换取了输入输出阻抗等各项性能指标的提高。

- 19、某放大电路原本输入电压为 1mV ，输出电压为 1V ，加入负反馈后，为保证输出电压仍为 1V ，输入电压需变为 10mV 。此时该电路的反馈深度为_____，反馈系数为_____。
- 20、正反馈振荡电路的振荡条件是环路增益=_____。
- 21、RC 选频网络的幅频响应中的最大幅值为_____。
- 22、方波产生电路中采用的比较器是_____相输入的迟滞比较器。
- 23、乙类功率放大电路通过减小三极管静态管耗，提高了电路的什么指标？_____。
- 24、由于没有直流偏置，导致乙类功率放大电路出现死区的现象称为_____。
- 25、集成运算放大器在正反馈情况下工作在_____（线性、非线性）区。
- 26、当集成运放构成的反相积分放大电路的输入信号为正阶跃信号时，输出电压将随着时间的变化_____（增加、减小）。

二、（7 分）假设以下电路中的运放均为理想运放。

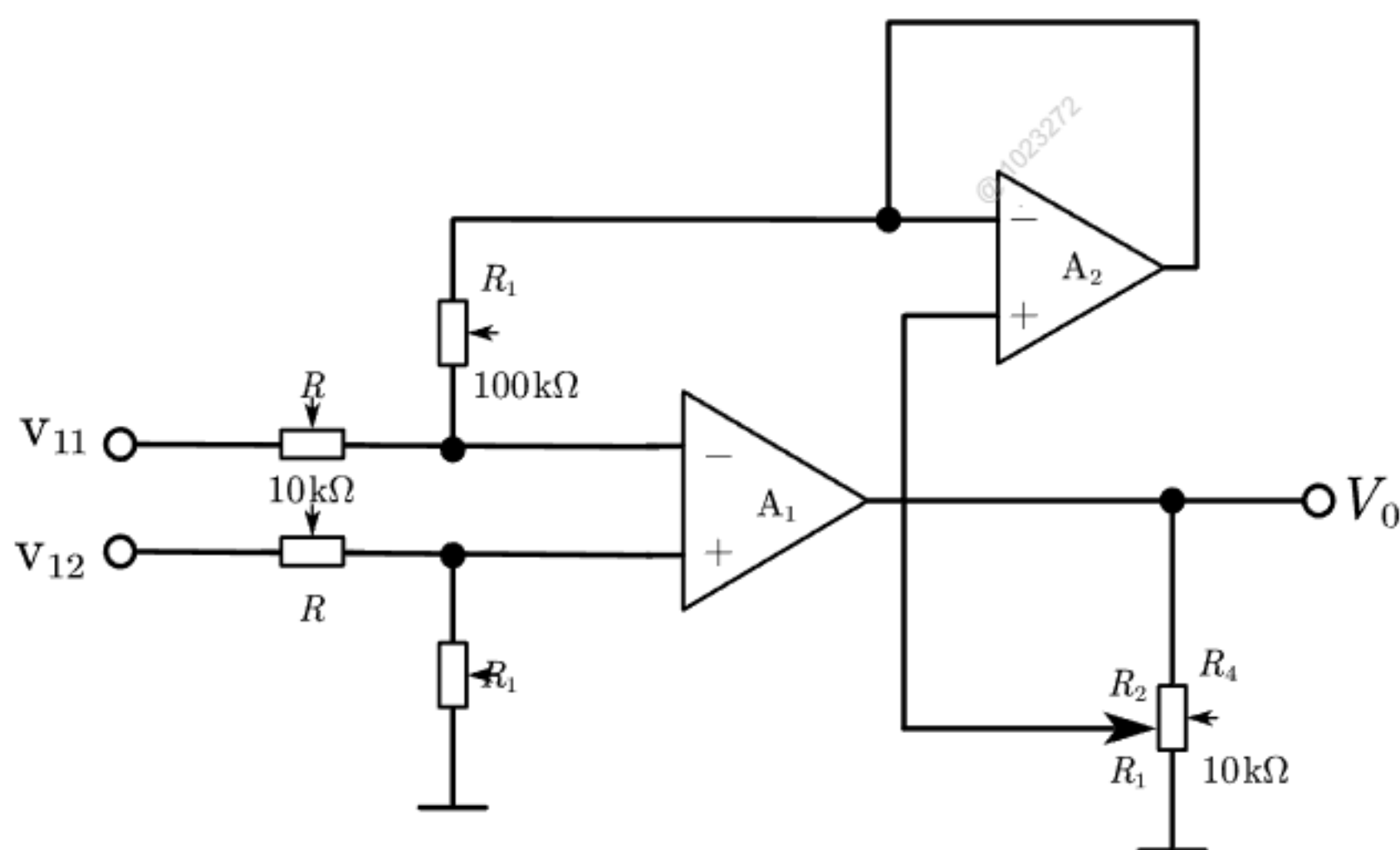


图 2-1

1、电路如图 2-1 所示，试回答以下问题（图中已知的参数代入计算）：

(1) A_1 构成的电路基于哪种运算电路_____， A_2 构成的运算电路称作_____。

(2) 写出 v_0 和 v_{11} 、 v_{12} 之间的关系式：_____

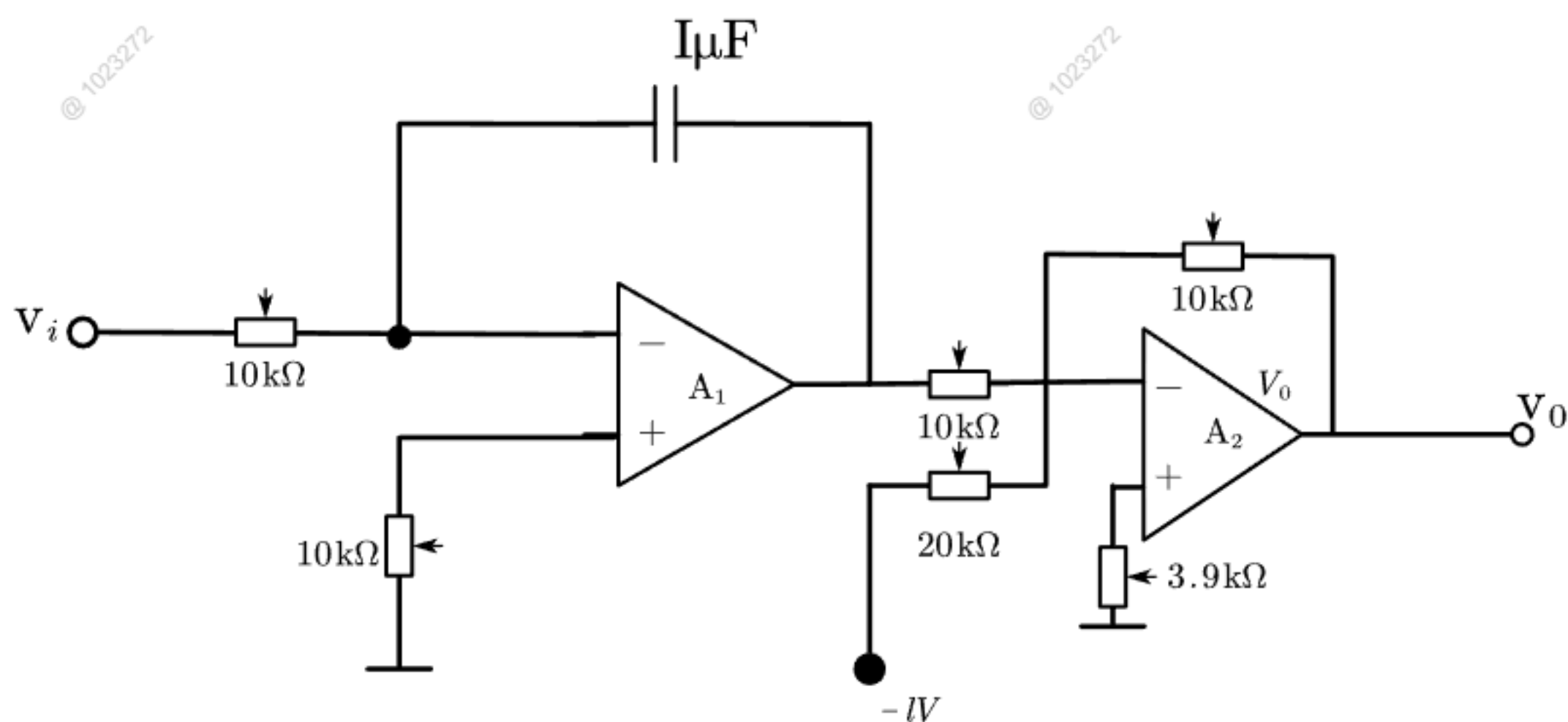


图 2-2

2、电路如图 2-2 所示，试回答以下问题（图中已知的参数代入计算）：

- (1) A_1 构成的运算电路称作_____， A_2 构成的运算电路称作_____。
- (2) $t = 0s$ 时， $v_{o1}(t) = 0V$ 。写出 v_{o1} 和 v_i 之间的关系式：_____
- (3) 写出 v_o 和 v_{o1} 之间的关系式：_____。

三、（17 分）两级放大电路如图 3-1 所示，已知图中绝缘栅场效应管的跨导 g_m ，双极型晶体三极管的电流放大倍数是 β ， r_{be} 已知，电容器的容值都足够大。请回答以下问题：

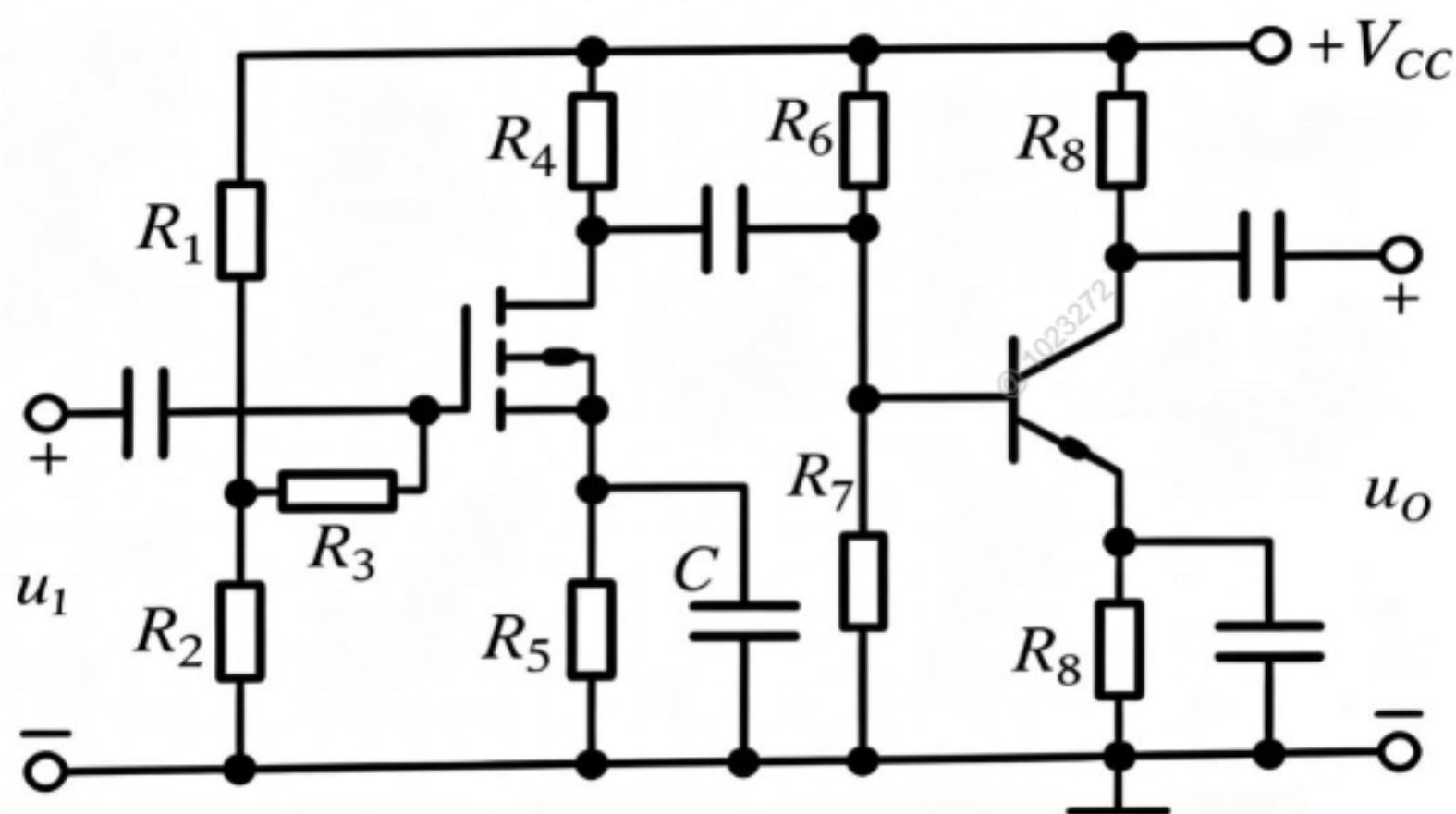


图 3-1

1、第二级放大电路的静态工作点 $Q_2(I_{B2}, I_{C2}, V_{CE2})$; (只写出表达式)

2、画出两级放大电路总的小信号等效电路:

3、第二级电路的输入电阻 R_{i2} , 总输入电阻 R_i 和总输出电阻 R_o ; (只写出表达式)

4、第一、二级电路的电压增益 A_{v1} 、 A_{v2} 和总电压增益 A_v ; (只写出表达式)

四、(8 分) 图 4-1 为带有电流源的差分放大电路，电流源动态电阻为 r_o 。若所有三极管的 $V_{BE} = 0.6V$ ，电流放大倍数都为 β 。其它电路参数如图所示。理论计算时 RP 的滑动端位于电阻的中央位置。请回答以下问题：

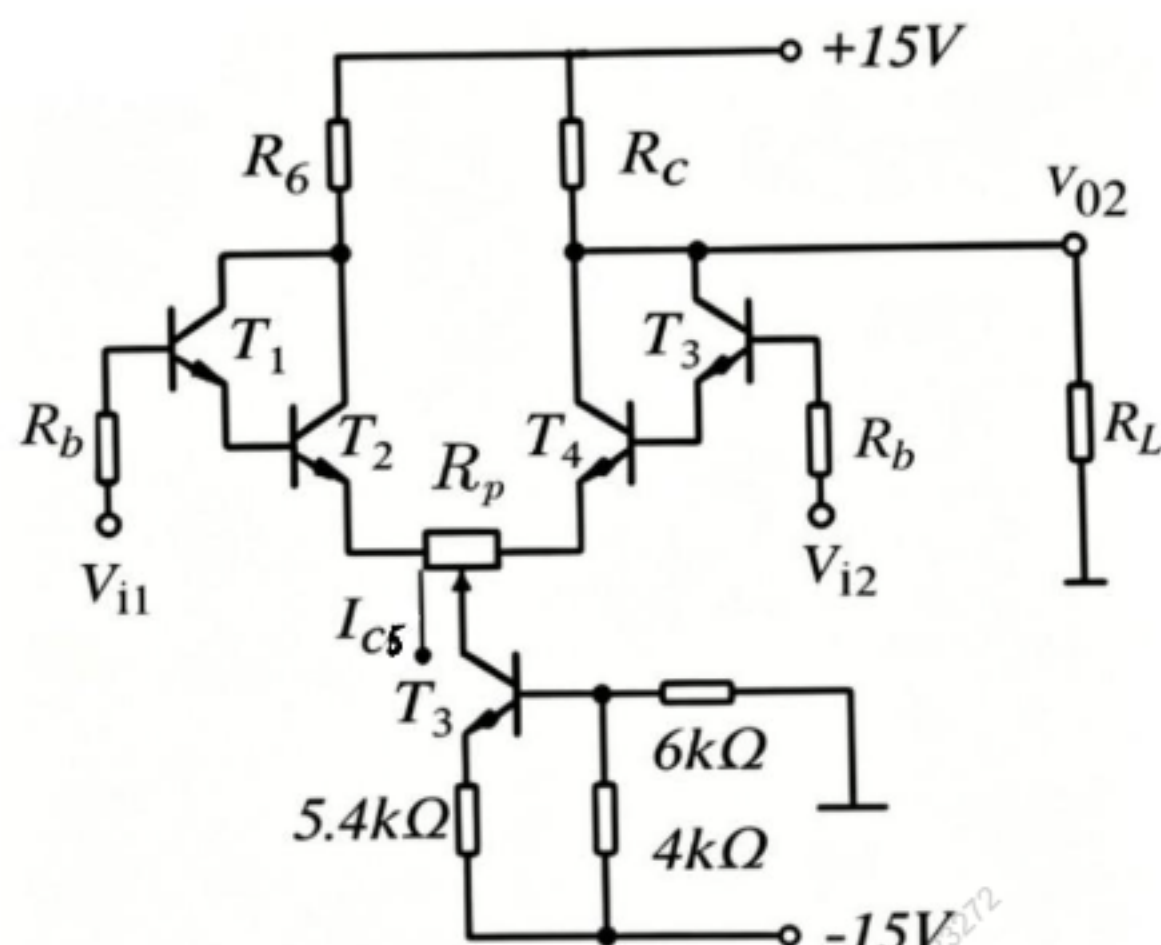


图 4-1

- 1、电流 $IC5$ 的数值为 $I_{C5} =$ _____ (仅填写计算结果)。
- 2、若 $r_{be1} \sim r_{be4}$ 均为已知，则 $T2$ 、 $T4$ 构成的复合管输入电阻 r_{be24} 的表达式为 $r_{be24} =$ _____；
又 r_{be24} 为已知，差模输入电阻 R_{id} 表达式为 $R_{id} =$ _____。
- 3、 v_{02} 单端输出差模电压增益 A_{vd2} 为 ()

A、 $\frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{2[R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\frac{R_p}{2}]}$

C、 $-\frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{r_{be24} + (1 + \beta)\frac{R_p}{2}}$

B、 $\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be24} + (1 + \beta)\frac{R_p}{2}}$

D、 $-\frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{2[R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\frac{R_p}{2}]}$
- 4、 v_{02} 单端输出共模电压增益 A_{vc2} 为 ()

A、 $\frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)(\frac{R_p}{2} + 2r_o)}$

B、 $\frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{R_b + r_{be24} + (1 + \beta)(2R_p + \frac{r_o}{2})}$

$$C、-\frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\left(\frac{R_p}{2} + 2r_0\right)}$$

$$D、-\frac{\beta^2(R_C \parallel R_L)}{R_b + r_{be24} + (1 + \beta)\left(2R_p + \frac{r_0}{2}\right)}$$

五、(10 分)

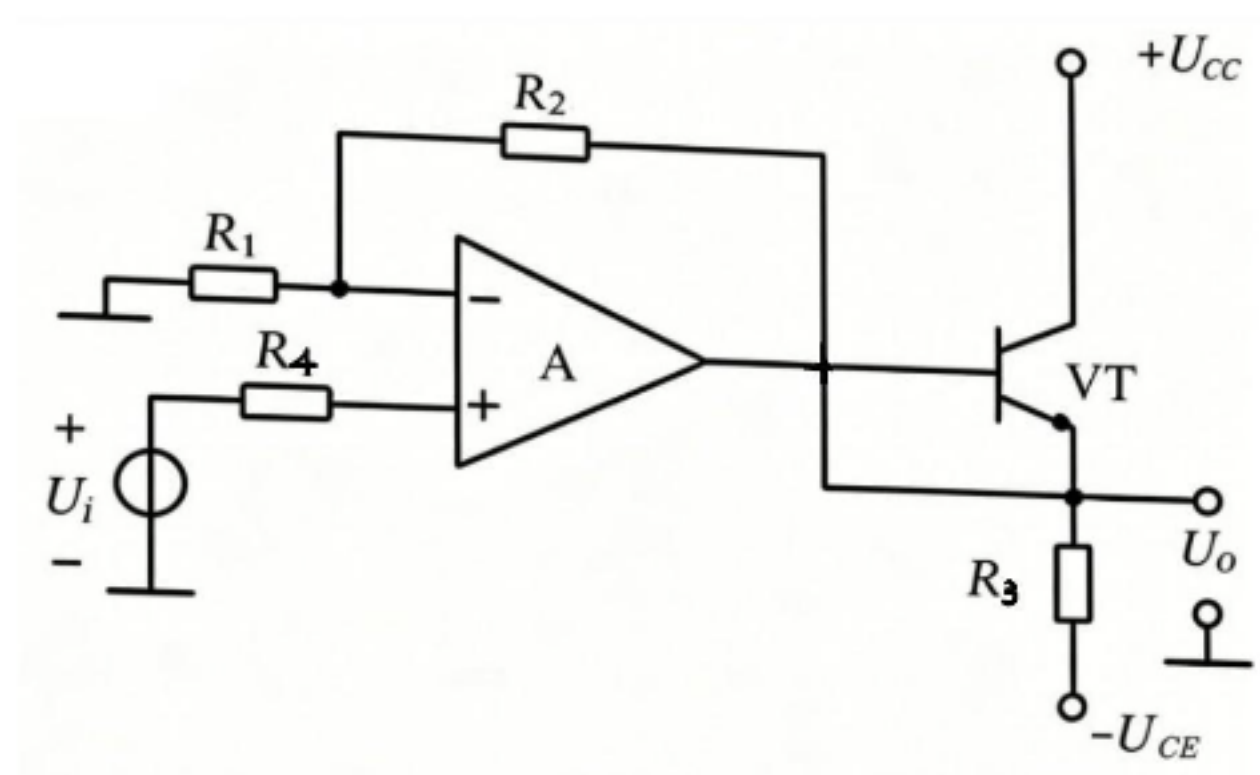


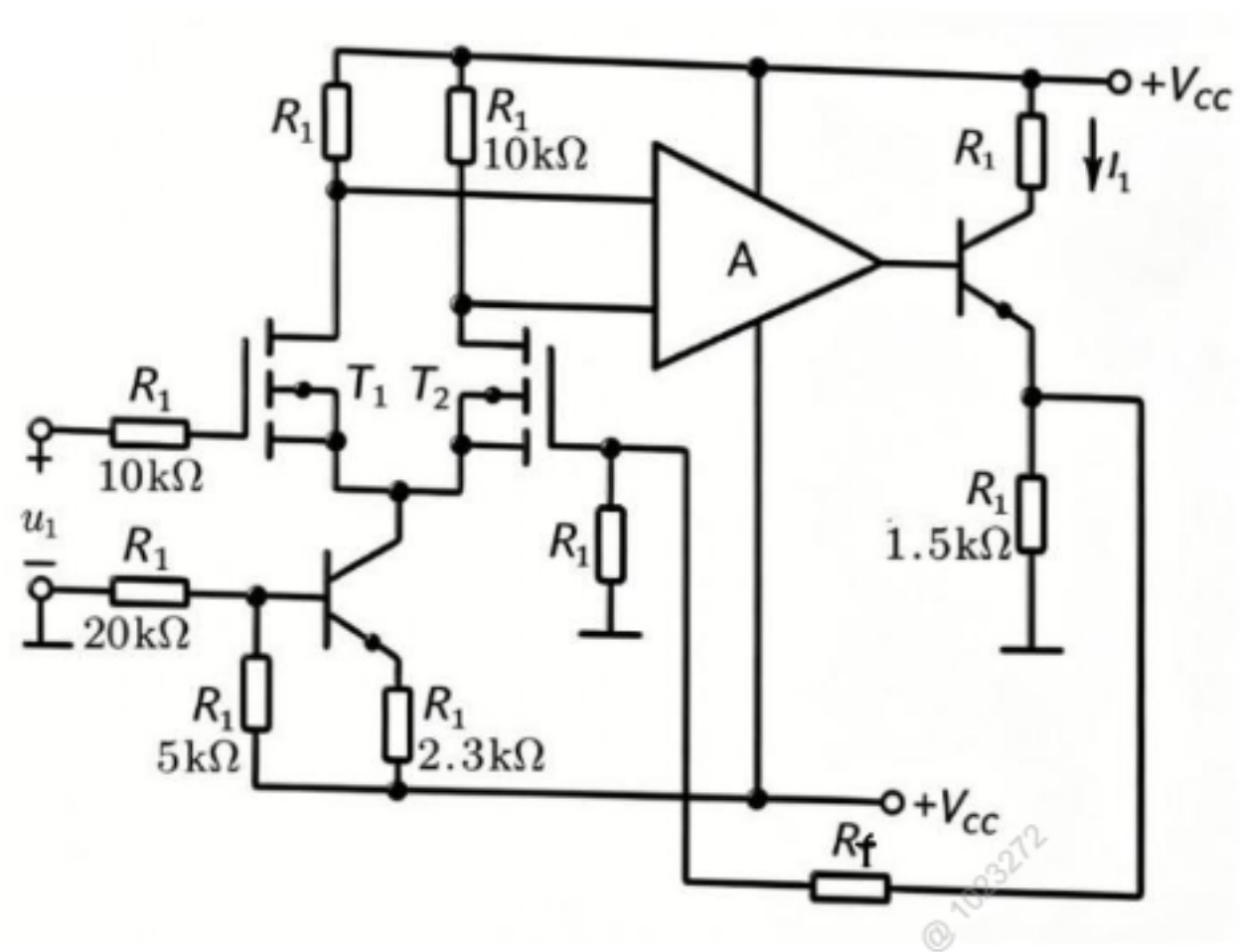
图 5-1

1、电路如图 5-1 所示。请回答以下问题:

- (1) 电路是否为负反馈? ____。如果是, 反馈组态为_____。
- (2) 此时反馈对 R_i 的影响是_____, 反馈对 R_o 的影响是_____。
- (3) 计算深度负反馈条件下该电路的反馈系数 F 和闭环电压增益 A_{vf} 。

2、电路如图 5-2 所示。请回答以下问题:

- (1) 请仅在集成运放的两输入端添加 “+” “-” 号，使之构成负反馈。
- (2) 在电路构成深度负反馈的情况下，若 $u_f = 0 \sim 5V$ ， $i_L = 0 \sim 10mA$ ，请算出反馈电阻 R_f 的取值。



(写出计算过程)

图 5-2

六、(16分)

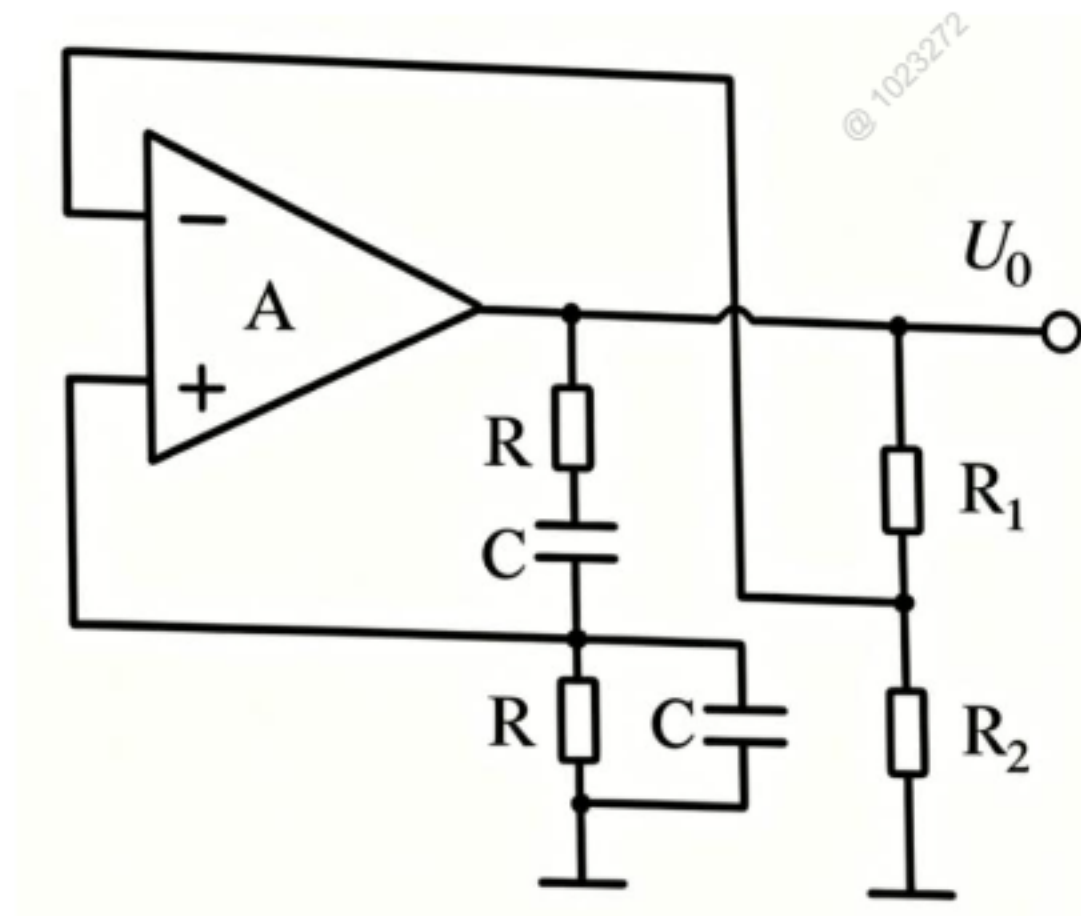


图 6-1

1、根据图 6-1 回答以下问题：

- (1) 电路输出的波形形状是_____，频率是_____；
- (2) 构成正反馈的元件是_____，构成负反馈的元件是_____；
- (3) 若 $R_1 = 1.5\text{k}\Omega$ ，则 R_2 满足什么条件时可以起振？_____
- (4) 为了稳幅， R_2 应选用_____温度系数的热敏电阻。

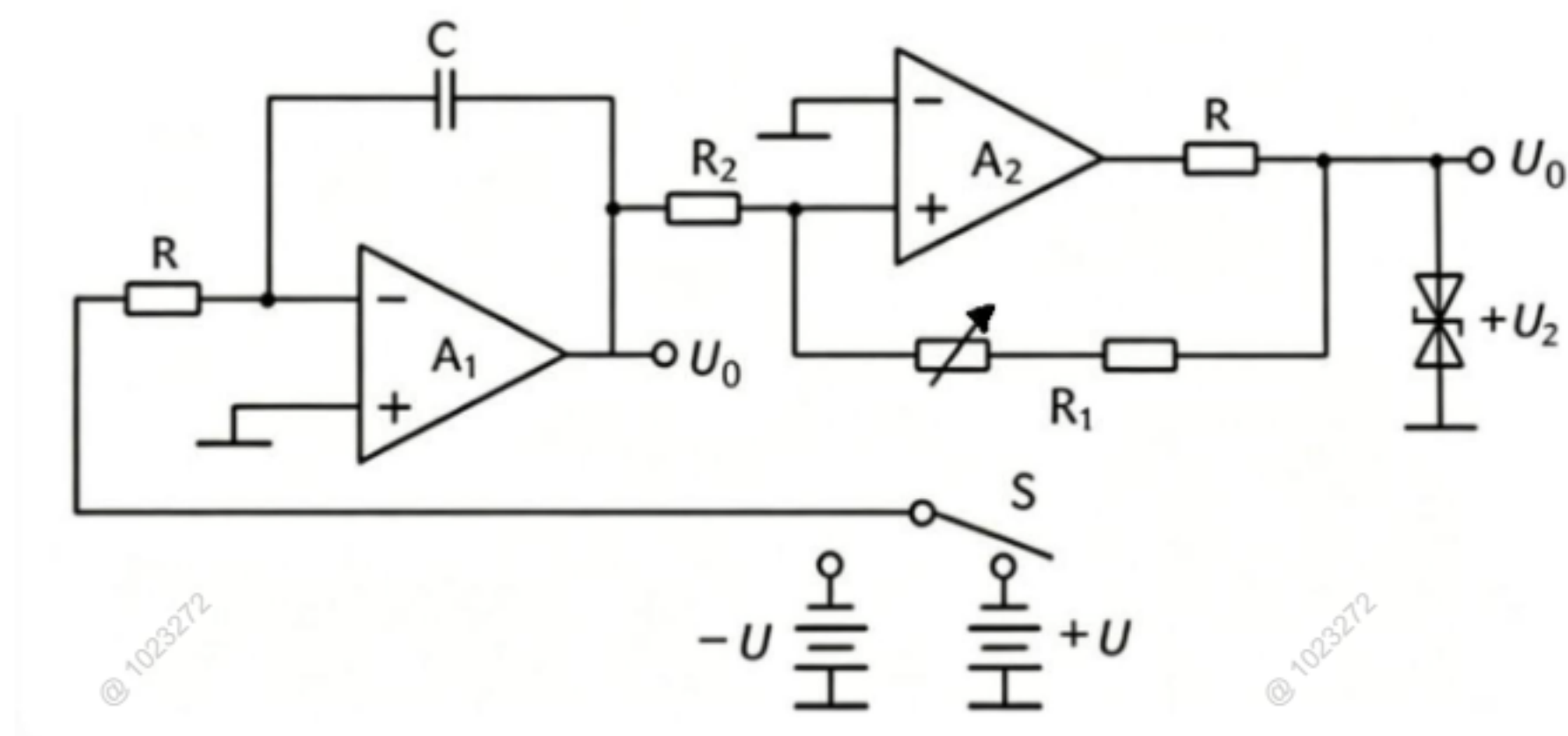


图 6-2

2、图 6-2 所示电路中，开关 S 受运放 A_2 的输出电压 U_0 控制。 U_0 为高电平时，S 接通 $+U$ ，为低

电平时，S 接通 -U，稳压二极管的电压为 $\pm U_Z$ 。试回答以下问题：

- (1) A_1 构成_____电路， A_2 构成_____电路；
- (2) U_{o1} 的波形形状是_____，频率是_____，峰峰值是_____；
- (3) U_o 的波形形状是_____，峰峰值是_____；
- (4) 如果将图中 A_2 的+、-两端互换，输出将发生什么情况？

七、(5 分) 电路如图 7-1 所示，输入为正弦信号。请回答以下问题：

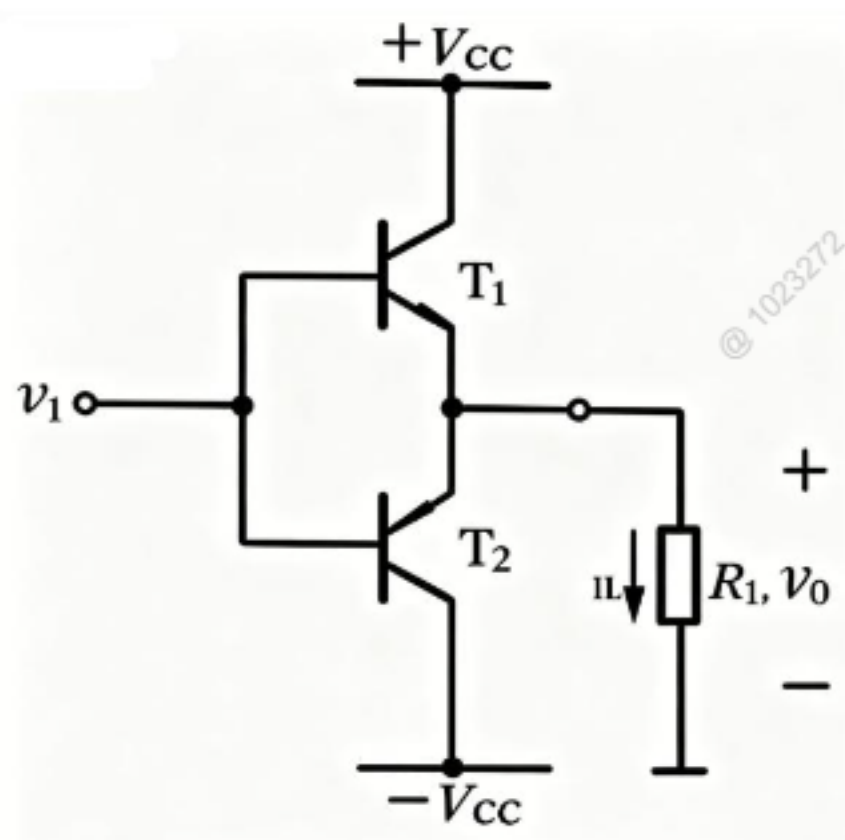


图 7-1

- 1、 V_{CES} 不为 0 的情况下，负载上可能得到的最大输出功率为_____，电源供给的总功率为_____；
- 2、在 V_{CES} 可忽略的情况下，为了保证正常工作，单管的最大允许管耗应当满足什么条件？
_____；
- 3、在 V_{CES} 可忽略的情况下，电路中 T1 管的集电极最大电流是_____，CE 间承受的最大反向电压是_____。

八、(7分) 直流稳压电源如图 8-1 所示, 稳压管的稳压值为 V_Z ;

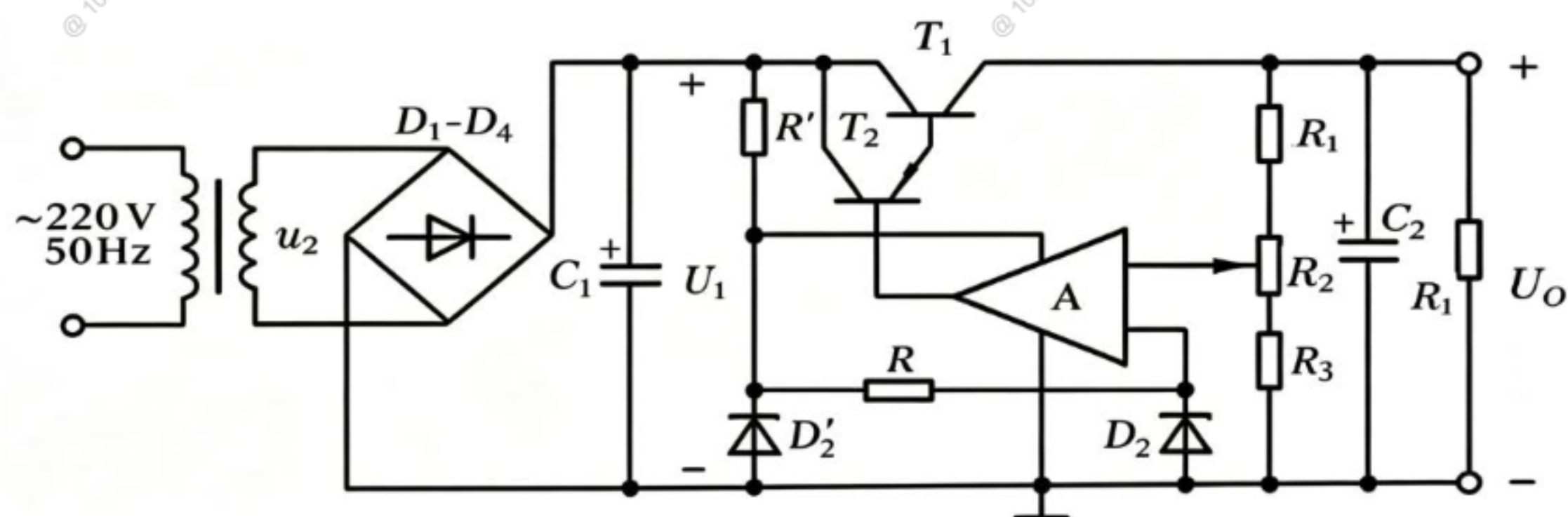


图 8-1

1、说明以下元器件各构成什么电路:

- (1) $D_1 \sim D_4$ 组成_____电路;
- (2) C_1 组成_____电路;
- (3) R', D_Z, R, D_Z 组成_____电路;
- (4) T_1, T_2 组成_____电路;

2、图中采样电路应当接集成运放的_____输入端? (同相、反相)

3、集成运放构成正反馈还是负反馈? _____;

4、写出输出电压的表达式_____。